Derivadas simbólicas en Prolog

Práctica de Lógica Computacional

25 de octubre de 2026

Código fuente del proyecto:
`https://github.com/hmndz3/LogicaPY3`

1. £Qué pedía el enunciado?

Nos pidieron escribir un programa en Prolog que calcule derivadas. No la derivada evaluada en un número, sino la derivada *escrita como fórmula*: uno le da una expresión matemática y el programa devuelve la expresión de su derivada.

Las funciones que tenía que soportar son:

- Suma, resta, multiplicación y división.
- Funciones polinomiales, es decir potencias como x^5.
- Seno, coseno y tangente.
- Arcotangente.
- Exponencial y logaritmo natural.

Además tenía que aplicar la **regla de la cadena**: cuando una función está metida dentro de otra, como $\text{sen}(e^{3x})$, hay que derivar la de afuera y multiplicar por la derivada de la de adentro.

Hay una condición importante: **el resultado no se debe simplificar**. Tiene que quedar indicado tal cual sale de aplicar las reglas. Por eso en los ejemplos del enunciado aparecen cosas como `1+0` o `2*x^1` en lugar de `1` o `2*x`. El programa no hace álgebra, solo aplica reglas de derivación.

2. £Qué hicimos?

Escribimos un solo archivo, `derivadas.pl`, con un predicado llamado `derivada` que recibe tres cosas:

```
derivada(Expresion, Variable, Resultado)
```

Uno le pasa la expresión y la variable respecto a la que quiere derivar, y Prolog le devuelve el resultado.

2.1. La idea de fondo

Prolog no funciona como los lenguajes a los que estamos acostumbrados. Uno no le escribe pasos, le escribe **reglas**. En este caso le escribimos, una por una, las mismas reglas de derivación que vimos en Cálculo:

Regla de Cálculo	Cómo quedó en el programa
$(u+v)' = u' + v'$	`derivada(U+V, X, DU+DV)`
$(u \cdot v)' = u'v + uv'$	`derivada(U*V, X, DU*V+U*DV)`
$\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$	`derivada(U/V, X, (DU*V-U*DV)/V^2)`
$(\operatorname{sen} u)' = \cos(u) \cdot u'$	`derivada(sen(U), X, cos(U)*DU)`
$(\ln u)' = \frac{u'}{u}$	`derivada(ln(U), X, DU/U)`

Lo que hace Prolog es ir buscando cuál de esas reglas encaja con la expresión que le dimos. Si le damos una suma, usa la regla de la suma. Si le damos un logaritmo, usa la del logaritmo. Y como cada regla vuelve a llamar a `derivada` sobre las partes de adentro, la regla de la cadena sale sola: no hubo que programarla aparte.

2.2. Un ejemplo paso a paso

Si le pedimos la derivada de $\operatorname{sen}(e^{3x})$, el programa hace esto:

1. Ve un seno, así que aplica cos(adentro) × (derivada de adentro).
2. Para derivar lo de adentro, e^{3x}, ve una exponencial y aplica e^{3x} × (derivada de $3x$).
3. Para derivar $3x$ ve un número multiplicando, así que lo deja quieto y deriva la x, que da 1.

Juntando todo:

```
?- derivada(sen(exp(3*x)), x, Y).
Y = cos(exp(3*x))*(exp(3*x)*(3*1)).
```

Que es exactamente lo que pedía el enunciado.

2.3. Organización del código

El archivo está dividido en bloques, uno por cada regla, separados con un comentario que dice qué hace cada uno:

```
% ------------------------------------------------ division
% d(u/v) = (du*v - u*dv) / v^2
derivada(U/V, X, (DU*V-U*DV)/V^2) :- !, derivada(U,X,DU), derivada(V,X,DV).
```

Al final del archivo hay un bloque de pruebas. Ahí están guardados los cinco ejemplos del enunciado junto con el resultado que deberían dar, más cinco ejemplos nuestros para cubrir coseno, tangente, resta, producto y exponencial.

3. Resultados

Corrimos las pruebas y las diez salen correctas. Los cinco ejemplos del enunciado dan el mismo resultado, carácter por carácter:

```
OK derivada(ln(x/(x+1)),x) = (1*(x+1)-x*(1+0))/(x+1)^2/(x/(x+1))
OK derivada(sen(exp(3*x)),x) = cos(exp(3*x))*(exp(3*x)*(3*1))
OK derivada(ln(sen((x+1)/x)),x) = cos((x+1)/x)*(((1+0)*x-(x+1)*1)/x^2)
                                  /sen((x+1)/x)
OK derivada((x^5+x^3)/(x^2+1),x) = ((5*x^4+3*x^2)*(x^2+1)
                                   -(x^5+x^3)*(2*x^1+0))/(x^2+1)^2
OK derivada(arctan((x^2+1)^10),x) = 10*(x^2+1)^9*(2*x^1+0)
                                   /(1+((x^2+1)^10)^2)
OK derivada(cos(x^2),x) = -sen(x^2)*(2*x^1)
OK derivada(tan(x),x) = (1+tan(x)^2)*1
OK derivada(x^3-x,x) = 3*x^2-1
OK derivada(x*sen(x),x) = 1*sen(x)+x*(cos(x)*1)
OK derivada(exp(x)/x,x) = (exp(x)*1*x-exp(x)*1)/x^2

10 de 10 pruebas correctas
```

4. Cómo correrlo

Se necesita SWI-Prolog instalado. Desde la terminal, parado en la carpeta del proyecto:

```
swipl derivadas.pl
```

Eso abre la consola de Prolog. Ahí se pueden correr las pruebas:

```
?- pruebas.
```

O pedir una derivada cualquiera:

```
?- derivada(ln(x/(x+1)), x, Y).
```

Para salir se escribe `halt.`

5. Referencias

- http://www.nivaria.net/blog/index.php/prolog/383-derivada-de-una-funcion-entera
- https://gist.github.com/tokkenno/8038482
- http://turing.iimas.unam.mx/~pedroG/al-2008-II/Lab_05.pdf
- Manual de SWI-Prolog: https://www.swi-prolog.org/pldoc/doc_for?object=manual